

ферромагнетиков зависит от H сложным образом. На рис. 101 дана кривая намагничения ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю (она называется основной или нулевой кривой намагничения). Уже в полях порядка нескольких эрстед (~ 100 а/м) намагничение J достигает насыщения. Основная кривая намагничения на диаграмме $B-H$ приведена на рис. 102 (кривая 0—1). Напомним

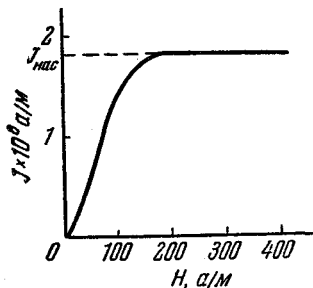


Рис. 101.

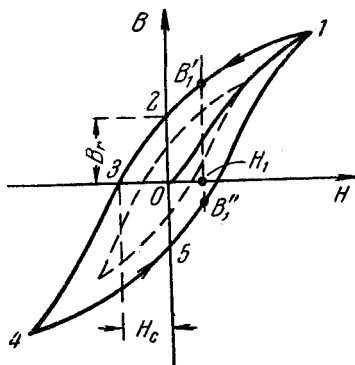


Рис. 102.

что $B = \mu_0 (H + J)$. Поэтому по достижении насыщения B продолжает расти с H по линейному закону: $B = \mu_0 H + \text{const}$, где $\text{const} = \mu_0 J_{\text{нас}}$.

Кривая намагничения железа была впервые получена и подробно исследована русским ученым А. Г. Столетовым. Разработанный им баллистический метод измерения магнитной индукции находит широкое применение до настоящего времени (см. § 57).

Кроме нелинейной зависимости между H и J (или H и B) для ферромагнетиков характерно также наличие гистерезиса. Если довести намагничение до насыщения (точка 1 на рис. 102) и затем уменьшать напряженность магнитного поля, то намагничение следует не первоначальной кривой 0—1, а изменяется в соответствии с кривой 1—2. В результате, когда напряженность внешнего поля станет равной нулю (точка 2), намагничение не исчезает и характеризуется величиной B_r , которая называется остаточной индукцией. На-

магнитное имеет при этом значение J_r , называемое остаточным намагничением.

Намагничивание обращается в нуль (точка 3) лишь под действием поля H_c , имеющего направление, противоположное полю, вызвавшему намагничивание. Напряженность H_c называется коэрцитивной силой.

Существование остаточного намагничивания делает возможным изготовление постоянных магнитов, т. е. тел, которые без затраты энергии на поддержание макроскопических токов обладают магнитным моментом и создают в окружающем их пространстве магнитное поле. Очевидно, что постоянный магнит тем лучше сохраняет свои свойства, чем больше коэрцитивная сила материала, из которого он изготовлен.

При действии на ферромагнетик переменного магнитного поля индукция изменяется в соответствии с кривой 1—2—3—4—5—1 (рис. 102), которая называется петлей гистерезиса (аналогичная петля получается и на диаграмме $J-H$). Если максимальные значения H таковы, что намагничивание достигает насыщения, получается так называемая максимальная петля гистерезиса (сплошная петля на рис. 102). Если при амплитудных значениях H насыщение не достигается, получается петля, называемая частным циклом (пунктирная петля на рисунке). Частных циклов может существовать бесконечное множество, все они лежат внутри максимальной петли гистерезиса.

Гистерезис приводит к тому, что намагничивание ферромагнетика не является однозначной функцией H ; оно в сильной мере зависит также от предшествующей истории образца — от того, в каких полях он побывал прежде. Так, например, в поле напряженности H_1 (рис. 102) индукция может иметь любое значение в пределах от B'_1 до B''_1 .

Из всего сказанного о ферромагнетиках видно, что они очень похожи по своим свойствам на сегнетоэлектрики (см. § 19).

В связи с неоднозначностью зависимости B от H понятие магнитной проницаемости применяется лишь к основной кривой намагничивания. Относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков μ (а следовательно и магнитная восприимчивость χ) является функцией напряженности поля. На рис. 103, а изображена